

1 Introduction

L'abaque de Smith est une solution graphique au problème qui consiste à relier coefficient de réflexion ρ et impédance réduite z dans une ligne. La relation $\rho(z)$ s'écrit :

$$\rho = \frac{z - 1}{z + 1} \quad (1)$$

Si on écrit $\rho = \rho_x + j\rho_y$ et $z = r + jx$, la solution de l'équation 1 se traduit par une correspondance $(\rho_x, \rho_y) / (r, x)$ où ρ est placé dans le plan complexe et r et x correspondants sont obtenus en lisant l'intersection entre 2 séries de cercles, tangents au point $\rho = 1$, comme dans la figure 1

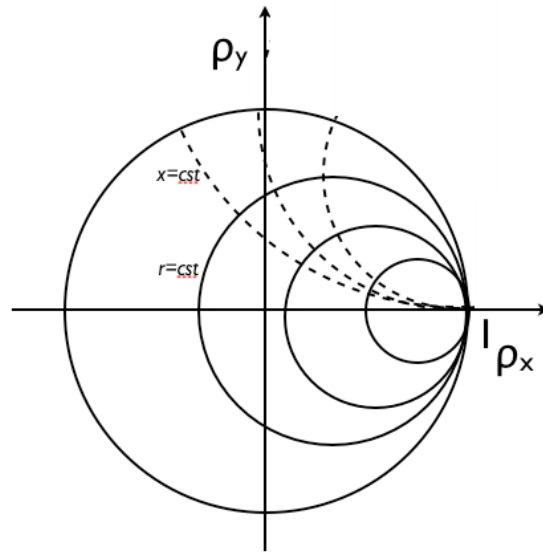


Figure 1: Abaque de Smith ; les cercles continus correspondent à des variations d'impédance à $r = cst$; les cercles pointillés sont des cercles à $x = cst$.

Le cercle extérieur porte une graduation de 0 à 0.5 qui permet de déterminer la variation du déphasage appliqué au coefficient de réflexion, lorsqu'on se déplace sur la ligne en fraction de longueur d'onde, vers la charge ou vers le générateur (un tour entraîne une rotation de 2π du fait de l'intervention du terme en 2γ , $\gamma = 2\pi/\lambda$). Pour placer un coefficient de réflexion ρ complexe sur l'abaque, on utilise une autre graduation circulaire, de 0 à 360° , et une des échelles horizontales souvent placées sous le cercle, qui donnent le module de ρ soit en valeur absolue ($0 < |\rho| < 1$) soit en dB (< 0).

2 Déplacement sur une ligne

Lors de l'évolution le long d'une ligne de propagation (distance L), le coefficient de réflexion "vu" à un endroit donné évolue car il est déphasé d'un terme $e^{-j4\pi L/\lambda}$ si le déplacement a lieu vers la source, et d'un terme $e^{j4\pi L/\lambda}$ si on se déplace vers la charge. L'abaque de Smith permet de déterminer comment évolue l'impédance correspondante par rotation du point représentatif sur un cercle de rayon $|\rho|$ centré sur le point $\rho = 0$ (cercle "S" pour *standing wave*). On repère la rotation par rapport à la graduation du cercle extérieur en L/λ (1 tour correspond à $\lambda/2$), voir figure 2.

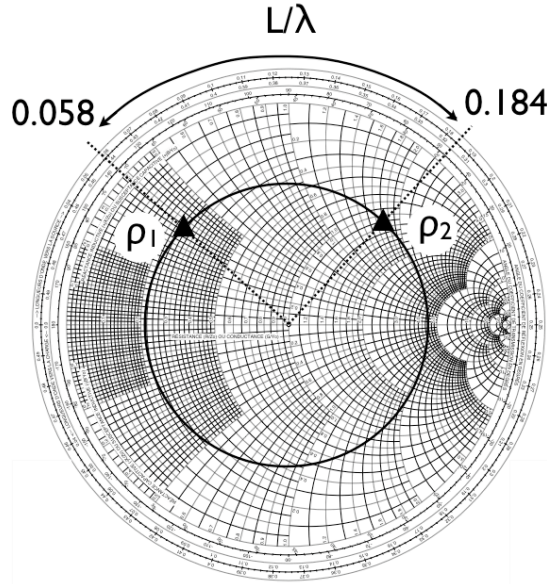


Figure 2: Exemple de changement d'impédance apparente par déplacement de $L/\lambda = 0.184 - 0.058 \approx 0.1782$ vers la source ; le coefficient de réflexion passe de ρ_1 à ρ_2 et l'impédance réduite équivalente "vue" sur la ligne passe de $z \approx 0.28 + 0.38j$ à $z \approx 1.1 + 1.7j$

3 Abaque de Smith, impédance et admittance

L'Abaque de Smith est tracé pour faire correspondre ρ et z . Cependant, il y a de nombreuses occasions en électronique HF où l'utilisation de admittance $y = 1/z$ est nécessaire. On peut alors écrire :

$$\rho = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{1/y - 1}{1/y + 1} = \frac{1 - y}{1 + y} = \frac{y - 1}{y + 1} \times e^{j\pi} \quad (2)$$

On voit dans l'équation 2 que l'expression de passage de ρ à y est identique à celle de passage de ρ à z , au facteur $e^{j\pi}$ près. Autrement dit, l'abaque de Smith des admittances est le même que pour les impédances, à condition d'effectuer une symétrie de 180° . On pourrait donc imaginer qu'un abaque de Smith complet comporterait 2 jeux de cercles, un centré à droite ($\rho = 1$), l'autre centré à gauche, comme sur la figure 3

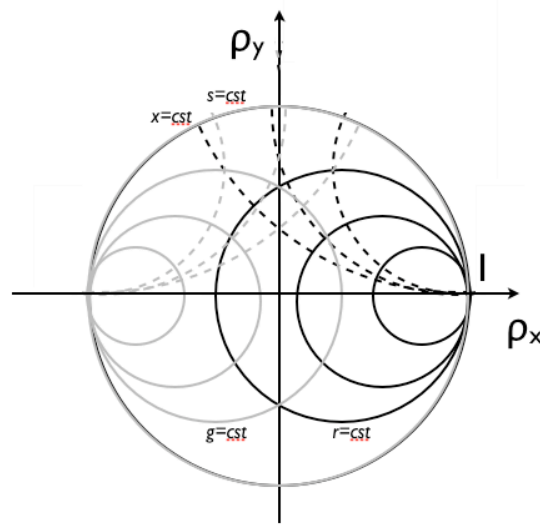


Figure 3: Abaque de Smith pour z et $y = 1/z = g + js$; cercles continus / pointillés noirs : $r = cst$, $x = cst$; cercles continus / pointillés gris : $g = cst$, $s = cst$

4 Déplacement à $g = cst$

En pratique pour ne pas encombrer le dessin, on ne garde qu'un jeu de cercles, ceux correspondant à la relation (ρ, z) , et on obtient la relation (ρ, y) en déterminant le point diamétralement opposé. Ainsi, si on veut se déplacer sur le cercle à $g = cst$ (en rajoutant des réactances en parallèle), on commence par chercher le point diamétralement opposé, on le déplace à $r = cst$ puis on détermine le point opposé au point ainsi obtenu (figure 4).

On voit sur la figure 4 que pour déplacer les triangles à $g = cst$, on n'est pas obligé de suivre les cercles gris, il suffit de passer en admittance (point diamétralement opposé marqué par un carré), de se déplacer à $r = cst$ puis de revenir en impédance. Le déplacement illustré sur la figure est à peu près celui de :

$$z_1 = 0.2 + 0.5j \quad (3)$$

$$y_1 = 1/z_1 = 0.7 - 1.7j \quad (4)$$

$$y'_1 = 0.7 - j \quad (5)$$

$$z'_1 = 1/y'_1 = 0.46 + 0.68j \quad (6)$$

z_1 et z'_1 ont la même admittance (les parties réelles de leurs inverses sont identiques) : on est passé de z_1 à z'_1 à admittance constante. Dans l'exemple ci-dessus, on a ajouté une admittance positive, donc un condensateur en parallèle.

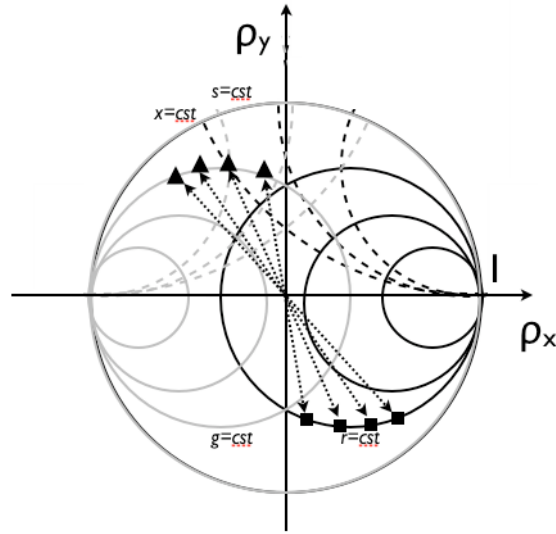


Figure 4: déplacement à $g = cst$ par détermination du point diamétralement opposé, puis déplacement de ce dernier point à $r = cst$.

5 Où est le cercle $g = 1$?

Sur l'abaque de Smith, le cercle $g = 1$ est le symétrique du cercle $r = 1$ (voir par exemple sur la figure 8). C'est le cercle des points représentatifs d'impédances z dont l'admittance $y = 1/z$ a une partie réelle égale à 1. Autrement dit, le cercle symétrique de $r = 1$ n'est pas le lieu des admittances $y = 1$. Ainsi, si $z = 1 + 2j$, z est sur le cercle $r = 1$, y est sur le cercle $g = 1$ mais on a $y = 1/z = 0.2 + 0.4j$.

6 Adaptation d'impédance

Adapter une impédance de charge z_C à une impédance de source z_S consiste à placer entre z_C et z_S des éléments *réactifs* (pour ne pas entraîner de consommation de puissance), de manière à ce que z_S "voie" z_S^* (figure 5).

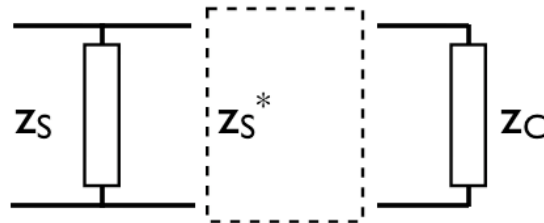


Figure 5: Adaptation de z_C à z_S .

Pour adapter z_C à z_S , il faut donc ajouter à z_C des composants réactifs, condensateurs ou bobines, en parallèle ou en série, pour déplacer le point représentatif de z_C de sa valeur initiale jusqu'à z_S^* .

Un cas particulier important consiste à adapter une impédance à la ligne ($z = 1$) ce qui revient à déplacer le point z_C jusqu'au centre de l'abaque de Smith ($\rho = 0$). Dans la plupart des cas, on a le choix de l'utilisation de condensateurs ou bobines en série ou en parallèle. Cependant, si le point représentatif de z est situé à l'intérieur du cercle $r = 1$, il n'y a aucun moyen de l'en faire sortir en restant sur les cercles $r = cst$. Dans ce cas, on doit d'abord se déplacer à $g = cst$, c'est à dire ajouter un composant en parallèle. Ce point est illustré dans le paragraphe 7. On doit donc d'abord déterminer le symétrique y de z , ensuite le déplacer jusqu'à croiser le cercle $g = 1$ (ce qui revient à déplacer le point initial sur un cercle $g = cst$ jusqu'à croiser le cercle $r = 1$), pour finalement revenir au point diamétralement opposé qui se trouve sur le cercle $r = 1$. On n'a plus qu'à placer une réactance en série et on arrive au centre du graphe. ces étapes sont illustrées sur la figure 6.

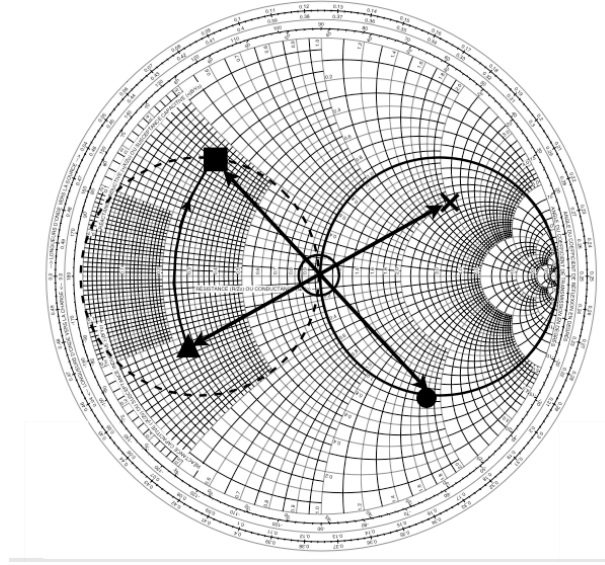


Figure 6: Adaptation de $z = 2 + 2j$

Dans l'exemple de la figure 6, on part de $z = 2 + 2j$ (croix sur le dessin) que l'on cherche à adapter à la ligne ($Z_o = 50 \Omega$) pour une fréquence de 1 GHz. On cherche le point diamétralement opposé et on trouve $y = 0.25 - 0.25j$ (représenté par un triangle, qu'on peut aussi obtenir par le calcul, mais le tracé sur l'abaque de Smith est immédiat). On ajoute alors une capacité en parallèle, de susceptance positive et on se déplace à $r = cst$ jusqu'à croiser le cercle $g = 1$ (carré) au point $y = 0.25 + 0.42j$. On a donc ajouté $\Delta s = 0.67$, ce qui donne une capacité :

$$\frac{C\omega}{Y_o} = 0.67 \quad (7)$$

$$C = \frac{0.67}{50 \times 2\pi \times 10^9} = 2.13 \text{ pF} \quad (8)$$

On repasse ensuite en impédance, sur le cercle $r = 1$ (disque). On obtient $z = 1 - 1.8j$ et on ajoute maintenant une inductance en série pour rejoindre le centre de l'abaque, ce qui donne :

$$\frac{L\omega}{Z_o} = 1.8 \quad (9)$$

$$L = \frac{50 \times 1.8}{2\pi \times 10^9} = 14 \text{ nH} \quad (10)$$

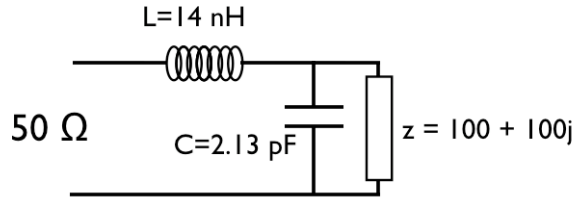


Figure 7: Adaptation de $z = 2 + 2j$ par ajout de capacité et inductance

En repartant du triangle, on peut aussi ajouter une inductance en parallèle (susceptance négative) et venir croiser le cercle $g = 1$ en bas, puis revenir en z et ajouter une capacité en série (réactance négative) pour atteindre le point d'adaptation.

7 Parallèle ou Série ?

Pour adapter une impédance, on doit déplacer son point représentatif sur l'abaque en se déplaçant soit sur des cercles iso-résistances (par ajout de composant réactif en série), soit sur des cercles iso-conductance (par ajout de composant réactif en parallèle). Les cercles iso-résistance sont tracés sur l'abaque, les iso-conductance ne sont pas tracés, mais on les parcourt en prenant le symétrique du point qui nous intéresse par rapport au centre, en parcourant ensuite un cercle iso-résistance puis en effectuant une deuxième symétrie (voir paragraphe 4). Dans chaque déplacement, le but est de viser le centre de l'abaque, c'est à dire dans un premier temps, un des cercles $r = 1$ (ou $g = 1$). Dans la plupart des cas, on sera libre de choisir si on démarre l'adaptation en ajoutant un composant en parallèle ou en série. Cependant, si le point représentatif initial de l'impédance à adapter se trouve à l'intérieur du cercle $r = 1$ (resp. $g = 1$), il n'est pas possible d'en sortir en restant à $r = \text{cst}$ car tous les cercles iso-résistance sont "enfermés" dans le cercle $r = 1$ (resp. iso-conductance dans le cercle $g = 1$). Pour sortir du cercle $r = 1$, on doit obligatoirement ajouter un composant en parallèle. Sur la figure 8, on voit les deux zones en question, avec le choix de branchement qu'on doit obligatoirement suivre pour adapter une impédance donnée à une ligne.

8 Adaption à un stub

Une façon rapide d'adapter une impédance consiste à utiliser un tronçon de ligne en court-circuit (un "stub") qu'on place en parallèle sur la ligne initiale. D'un point de vue pratique, il est assez commode de placer après coup (au cas où on constate une inadaptation dans un montage) un bout de fil en parallèle sur un montage existant. L'opération d'adaptation consiste à trouver la longueur l et l'emplacement du stub à une distance d de la charge (figure 9). Comme il s'agit d'ajouter des composants en parallèle, on raisonne en admittance.

On part du fait qu'un stub en court-circuit, en se déplaçant vers la source, évolue le long du cercle $r = 0$ ($g = \infty$). Il ramène donc une partie imaginaire pure de valeur variable selon sa longueur l . Comme le stub est installé en parallèle, on raisonne en admittances. Quelle que soit la valeur de z de la charge, en déplaçant de d vers la source, le point évolue le long

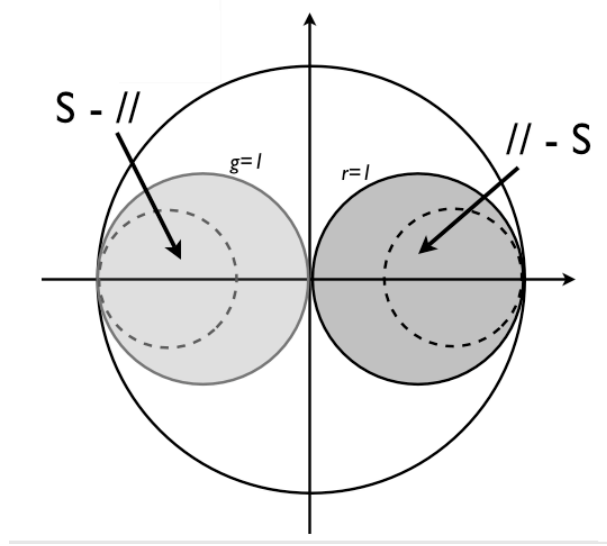


Figure 8: Zones "parallèles" et "série" de l'abaque de Smith.

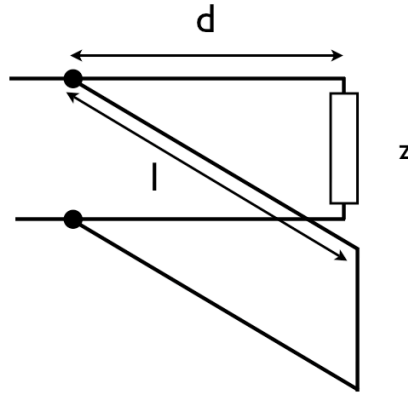


Figure 9: Adaptation de z par installation d'un stub de longueur l à la distance d de la charge.

d'un cercle "S". On détermine alors la distance d qui placera le point représentatif de z sur le cercle $g = 1$, c'est à dire un point dont l'admittance correspondante vaut $1 + js$. Quand le point est sur ce cercle, l'admittance possède encore une partie imaginaire js à laquelle on ajoutera la partie imaginaire pure $-js$ de l'admittance ramenée par le stub (figure 10).

9 Adaptation d'impédance, cas général

Si on veut adapter une charge $z_C = r_C + jx_C$ (réduite) à une impédance (de source) $z_S = r_S + jx_S$ comme sur la figure 5, on doit d'abord déterminer le point représentatif de z_S^* sur l'abaque. Ce point devient alors la "cible" des déplacements que l'on va chercher à réaliser sur z_C . De la même manière qu'on cherchait à viser le cercle $r = 1$, on vise le cercle $r = r_S$.

On place d'abord z_S et z_C sur l'abaque. On détermine z_S^* en prenant le symétrique par rapport

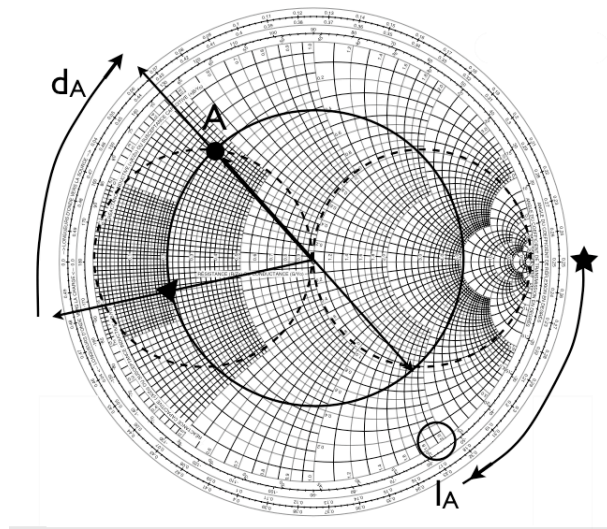


Figure 10: Détermination de la distance d_A et longueur l_A pour adaptation d'impédance à un stub.

à l'axe $0x$ ($\rho_y \rightarrow -\rho_y$) et on repère le cercle $r = r_S$ correspondant (c'est le même pour z_S et z_S^* (figure 11)).

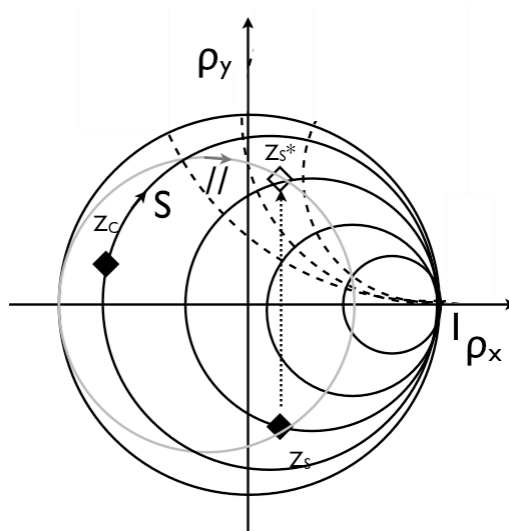


Figure 11: Adaptation de Z_C à Z_S .